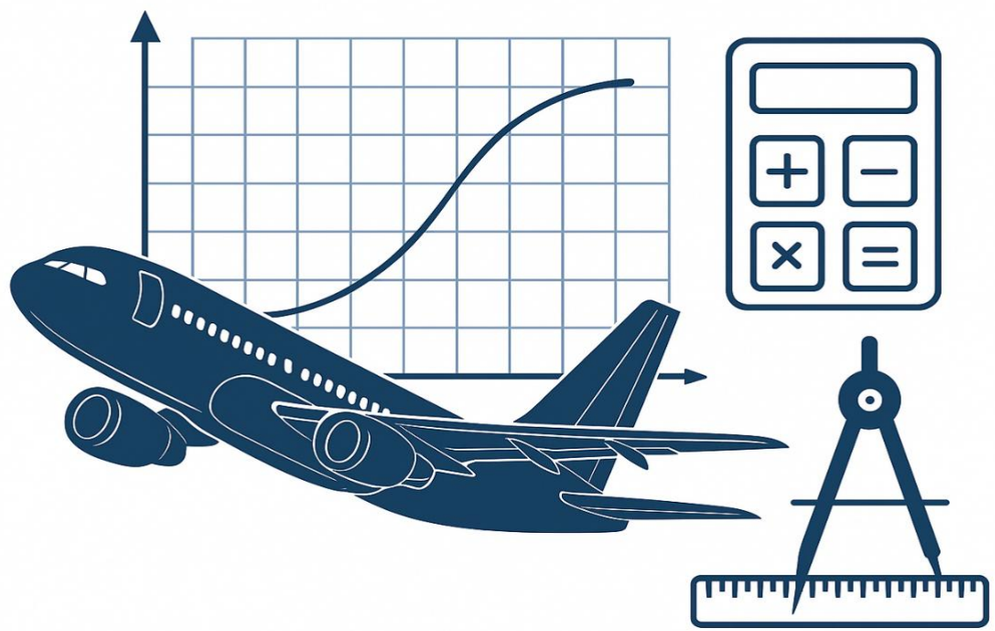
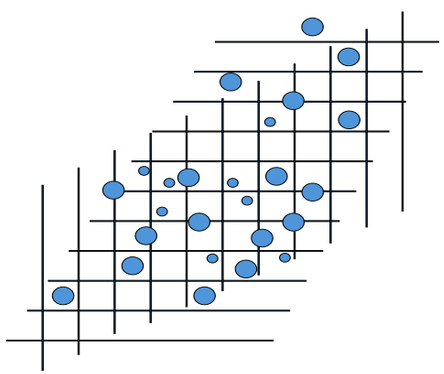
Khady Sarah SALL

Conception et dimensionnement de structures aérospatiales



À propos de moi

Je suis une ingénieure aérospatiale avec une solide expérience en mécanique des structures, en simulation et en gestion de projets multidisciplinaires. Passionné par l'innovation et la résolution de problèmes, j'aime explorer l'intersection de la conception, de l'analyse et des applications du monde réel dans l'aérospatiale et au-delà. Ce portfolio présente une sélection de projets qui illustrent mon expertise technique et ma curiosité - des interactions fluide-structure et de la modélisation par éléments finis aux systèmes de vol et à l'hydrodynamique. Chaque projet reflète à la fois ma rigueur en ingénierie et ma volonté de contribuer à l'avenir des technologies aérospatiales.



Contenu

Problèmes acoustiques et élasto-acoustiques : interaction fluide-structure 3

Etude d'un train d'atterrissage d'avion de chasse 3

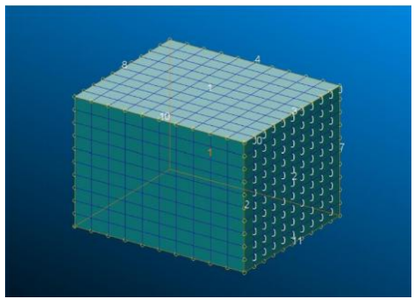
Analyse par éléments finis d'un adaptateur de charge utile et d'un satellite pour le lanceur Ariane 5 4

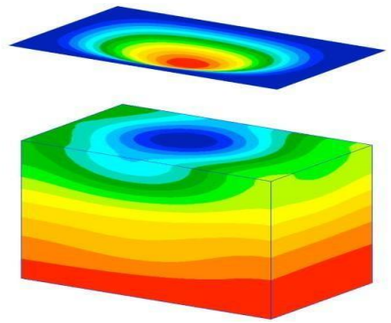
Comportement hydrodynamique d'un sous-marin 4

Simulation d'éprouvettes composites sous charge mécanique et au feu 5

Détermination et contrôle de l'attitude pour une mission satellitaire de type GRACE 5

Problèmes acoustiques et élasto-acoustiques : interaction fluide-structure



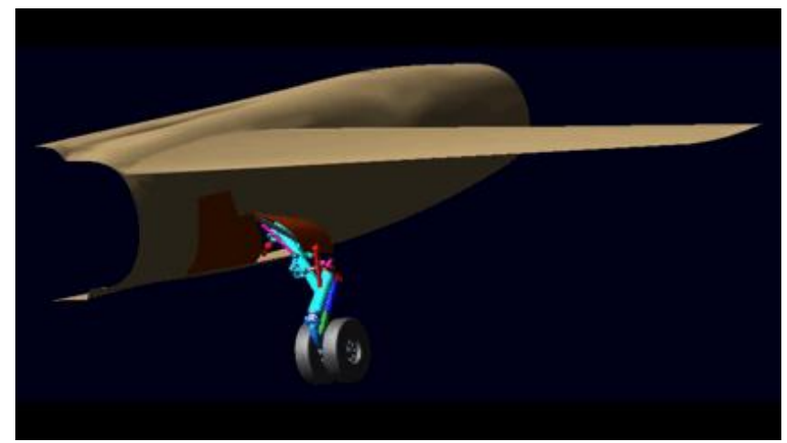


Ce projet s'est concentré sur l'étude de l'interaction entre les champs acoustiques et les vibrations structurelles, un défi clé en génie aérospatial. À l'aide de méthodes analytiques (Matlab) et de simulations numériques (Patran/Nastran), j'ai analysé une cavité acoustique rigide couplée à une plaque d'aluminium élastique pour modéliser comment les charges acoustiques internes peuvent exciter les panneaux d'avion. L'étude a mis en évidence l'impact de la densité des fluides (air vs eau) sur les fréquences de résonance, montrant comment des fluides plus denses abaissent les fréquences naturelles du système et augmentent la sensibilité aux excitations externes. Ces informations sont cruciales pour anticiper les risques de résonance et guider les choix de conception structurelle afin d'assurer la fiabilité et le confort des passagers.

- **Logiciels et outils :** Patran/Nastran, MATLAB
- **Durée :** ~ 4 heures
- **Format :** Projet individuel

Etude d'un train d'atterrissage d'avion de chasse

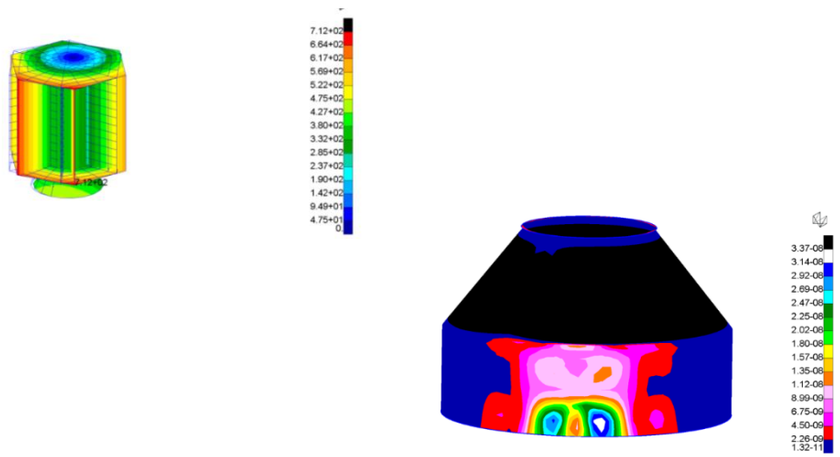
J'ai exploré la dynamique d'un train d'atterrissage d'avion de chasse à travers des simulations multi-corps. La première partie s'est concentrée sur les séquences de rétraction et d'extension, en analysant les stratégies de contrôle de l'actionneur, les articulations cinématiques et les exigences de pression hydraulique pour assurer un pliage et un dépliage en douceur de l'engrenage. La deuxième partie portait sur l'impact à l'atterrissage, en évaluant la rigidité du ressort et l'amortissement pour modéliser l'absorption des chocs lors du contact avec le sol. L'étude a fourni des informations précieuses sur le comportement mécanique et la fiabilité des systèmes de train d'atterrissage, mettant en évidence l'équilibre entre la conception structurelle et la sécurité opérationnelle.



- **Logiciels et outils :** CATIA V5, SimDesigner
- **Durée :** ~ 8 heures
- **Format :** Projet individuel

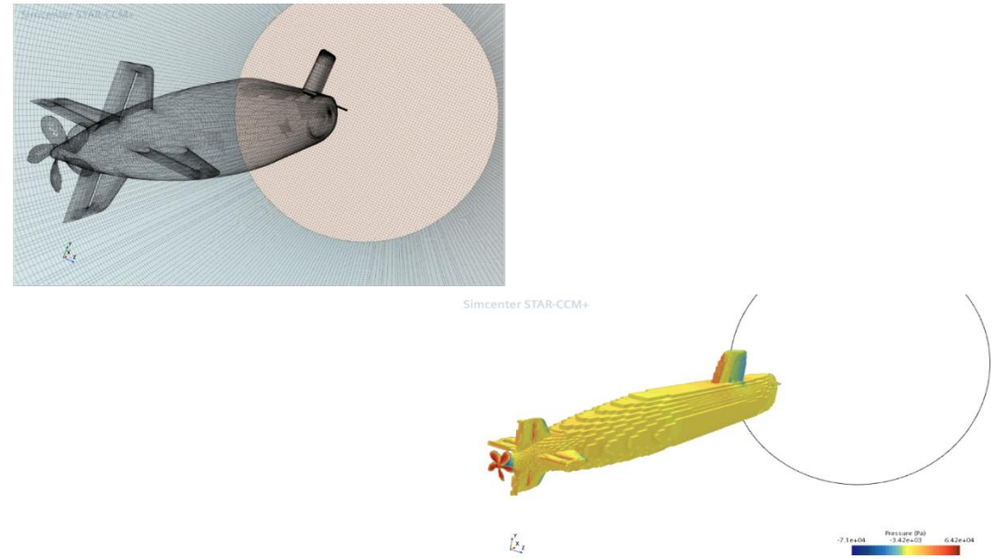
Analyse par éléments finis d'un adaptateur de charge utile et d'un satellite pour le lanceur Ariane 5

Dans ce projet j'effectue une analyse structurelle et vibratoire d'un satellite et de son adaptateur de charge utile à l'aide de méthodes par éléments finis (Patran/Nastran, MATLAB). L'étude comprenait la modélisation des matériaux (isotropes, orthotropes, composites), la convergence des maillages et l'analyse modale dans diverses conditions limites. Des simulations de réponse transitoire et fréquentielle ont été effectuées pour évaluer les contraintes, les déformations et les déplacements sous charge dynamique, mettant en évidence les risques de résonance et les sensibilités structurelles. Le travail a également consisté à évaluer la capacité de charge maximale (≈450 kg), les risques de flambage et la conception des attaches pour la fixation à l'adaptateur. Ces résultats ont fourni des informations clés sur le comportement des vibrations, la sécurité structurelle et la répartition de la charge, essentielles pour assurer la fiabilité des missions spatiales.



- **Logiciels et outils :** Patran/Nastran, MATLAB
- **Durée :** ~ 27 heures
- **Format :** Projet individuel

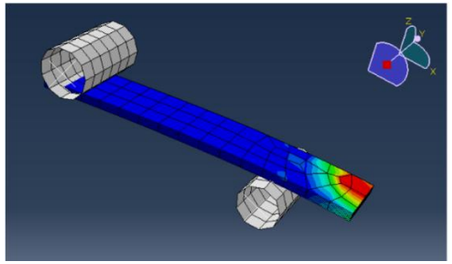
Comportement hydrodynamique d'un sous-marin

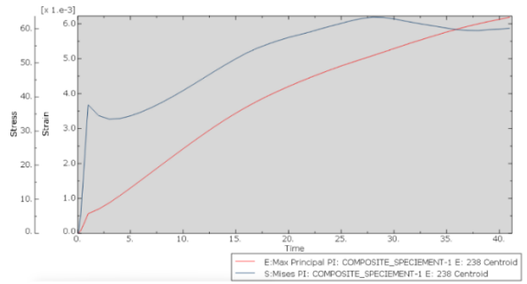


J'ai effectué des simulations CFD avec STAR-CCM+ pour étudier le comportement d'écoulement du sous-marin *Agosta* à 300 m de profondeur et 38 km/h. Les champs de pression, de vitesse et de turbulence ont été analysés, montrant l'effet Bernoulli et comment la distribution de l'écoulement influence la stabilité et la flottabilité. L'étude a également évalué les forces et les coefficients de traînée, mettant en évidence la convergence des résultats et le rôle de la géométrie du sous-marin (bosse et hélice) dans la réduction de la traînée. Ces informations permettent de mieux comprendre les performances hydrodynamiques et les considérations de conception des véhicules sous-marins.

- **Logiciels et outils :** STAR-CCM+
- **Durée :** ~ 4 heures
- **Format :** Projet individuel

Simulation d'éprouvettes composites sous charge mécanique et au feu



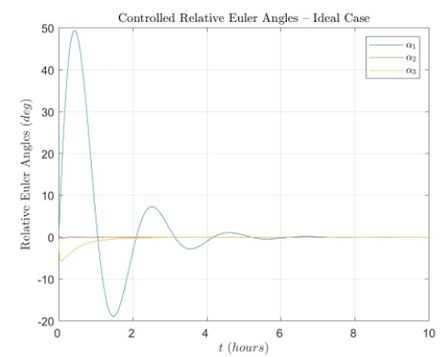


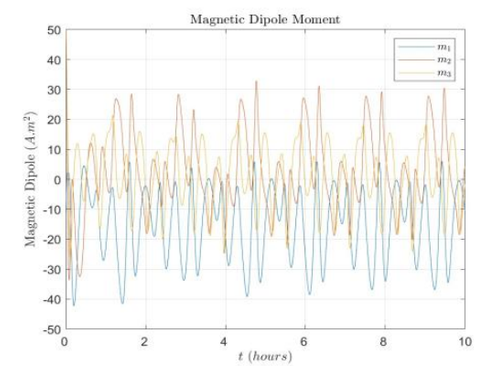
On explore le comportement thermomécanique de composites carbone/époxy soumis à une flexion mécanique et à une exposition thermique combinées, en simulant des conditions d'incendie dans des structures d'avions. À l'aide d'ABAQUS, nous avons modélisé la réponse du matériau et analysé comment les séquences d'empilement, les propriétés dépendantes de la température et les distributions de contraintes influencent les performances. L'étude a révélé comment la charge thermique réduit la rigidité et modifie le comportement contrainte-déformation, offrant ainsi des informations pour des conceptions composites aérospatiales plus sûres et plus résilientes.

- **Logiciels et outils :** ABAQUS
- **Durée :** ~ 8 heures
- **Format :** projet de groupe

Détermination et contrôle de l'attitude pour une mission satellitaire de type GRACE

On a conçu un système de détermination et de contrôle d'attitude pour une mission satellitaire de type GRACE. Nous avons mis en œuvre des stratégies de contrôle avancées - contrôle basé sur Lyapunov, régulateur quadratique linéaire (LQR) et magnétoscopes - pour stabiliser l'orientation du satellite. Pour l'estimation de l'attitude, nous avons appliqué le filtre de Kalman étendu multiplicatif (MEKF), en fusionnant les données bruyantes du viseur d'étoiles et du gyroscope pour améliorer la précision. Les simulations dans Simulink ont démontré une stabilisation réussie du mouvement relatif entre les satellites, soulignant l'importance d'algorithmes de filtrage et de contrôle robustes dans la navigation spatiale.





- **Logiciels et outils :** Patran/Nastran, MATLAB
- **Durée :** ~ 40 heures
- **Format :** projet de groupe

Khady Sarah SALL
Phone: +33 7 58 58 86 47
Email: khady.sarahlkm@gmail.com